



筑波大学

University of Tsukuba

プログラム理論特論

レポート課題 1

Mamanchuk Mykola, SID.202420671

October 11, 2024

1

問題1：置換の計算

条件：

- x ：整数型の単純変数。 - a ：整数型 $\rightarrow$ 整数型 の配列変数。
- 以下の置換を計算します。

1. $x[x := 3]$ を計算せよ

目標：式 x において、 x を 3 に置換します。

解答：

置換規則によると：

- 式 s が単純変数 y の場合：

$$s[u := t] = \begin{cases} t & \text{もし } s = u \\ s & \text{それ以外の場合。} \end{cases}$$

ここで：

- $s = x$, - $u = x$, - $t = 3$ 。

$s = u$ なので、

$$x[x := 3] = t = 3$$

答え：

$$x[x := 3] = 3\Theta$$

2. $x[a[x] := 3]$ を計算せよ

目標：式 x において、 $a[x]$ を 3 に置換します。

解答：

- $s = x$, - $u = a[x]$, - $t = 3$ 。

s は単純変数であり、 $s \neq u$ なので、

$$x[a[x] := 3] = x\Theta$$

説明：変数 x は $a[x]$ を含まないため、 $a[x]$ を置換しても x に影響はありません。

答え：

$$x[a[x] := 3] = x\Theta$$

3. $a[x][x := 3]$ を計算せよ

目標：式 $a[x]$ において、 x を 3 に置換します。

解答：

- $s = a[x]$, - $u = x$, - $t = 3$ 。

s は配列アクセスであるため、そのインデックスに置換を適用します：

$$a[x][x := 3] = a[x[x := 3]] = a[3]\Theta$$

答え：

$$a[x][x := 3] = a[3]\Theta$$

4. $a[2][a[2] := 3]$ を計算せよ

目標：式 $a[2]$ において、 $a[2]$ を 3 に置換します。

解答：

- $s = a[2]$, - $u = a[2]$, - $t = 3$ 。

$s = u$ なので、

$$a[2][a[2] := 3] = t = 3\Theta$$

答え：

$$a[2][a[2] := 3] = 3\Theta$$

5. $a[3][a[3] := 3]$ を計算せよ

目標：式 $a[3]$ において、 $a[3]$ を 3 に置換します。

解答：

問題1.4と同様に：

- $s = a[3]$, - $u = a[3]$, - $t = 3$ 。

$s = u$ なので、

$$a[3][a[3] := 3] = t = 3\Theta$$

答え：

$$a[3][a[3] := 3] = 3\Theta$$

6. $a[x][a[x] := 3]$ を計算せよ

目標：式 $a[x]$ において、 $a[x]$ を 3 に置換します。

解答：

- $s = a[x]$, - $u = a[x]$, - $t = 3$ 。

$s = u$ なので、

$$a[x][a[x] := 3] = t = 3\Theta$$

答え：

$$a[x][a[x] := 3] = 3\Theta$$

7. $a[a[2]][a[2] := 3]$ を計算せよ

目標：式 $a[a[2]]$ において、 $a[2]$ を 3 に置換します。

解答：

まず、 $a[a[2]]$ 内の $a[2]$ を 3 に置換します：

$$\begin{aligned} a[a[2]][a[2] := 3] &= a[a[2][a[2] := 3]] \\ &= a[3]\Theta \end{aligned}$$

説明：

- 問題1.4より、 $a[2][a[2] := 3] = 3$ 。

答え：

$$a[a[2]][a[2] := 3] = a[3]\Theta$$

8. $a[a[3]][a[3] := 3]$ を計算せよ

目標：式 $a[a[3]]$ において、 $a[3]$ を 3 に置換します。

解答：

問題1.7と同様に：

$$\begin{aligned} a[a[3]][a[3] := 3] &= a[a[3][a[3] := 3]] \\ &= a[3]\Theta \end{aligned}$$

説明：

- 問題1.5より、 $a[3][a[3] := 3] = 3$ 。

答え：

$$a[a[3]][a[3] := 3] = a[3]\Theta$$

9. $a[a[x]][a[x] := 3]$ を計算せよ

目標：式 $a[a[x]]$ において、 $a[x]$ を 3 に置換します。

解答：

まず、 $a[a[x]]$ 内の $a[x]$ を 3 に置換します：

$$\begin{aligned} a[a[x]][a[x] := 3] &= a[a[x][a[x] := 3]] \\ &= a[3]\Theta \end{aligned}$$

説明：

- 問題1.6より、 $a[x][a[x] := 3] = 3$ 。

答え：

$$a[a[x]][a[x] := 3] = a[3]\Theta$$

問題2：表明の意味に関する性質の証明

以下の性質を証明します。

1. $\llbracket \neg p \rrbracket = \Sigma - \llbracket p \rrbracket$ を証明せよ

目標： $\neg p$ が成り立つ状態の集合が、 p が成り立つ集合の補集合であることを示します。

証明：

表明の意味論によれば：

- 任意の状態 s に対して：

$$s \models \neg p \text{ は、かつそのときに限り、 } s \not\models p\Theta$$

したがって、 $\neg p$ が成り立つ状態の集合は：

$$\llbracket \neg p \rrbracket = \{s \in \Sigma \mid s \models \neg p\} = \{s \in \Sigma \mid s \not\models p\} = \Sigma - \llbracket p \rrbracket \Theta$$

結論：

$$\llbracket \neg p \rrbracket = \Sigma - \llbracket p \rrbracket \Theta$$

2. $\llbracket p \vee q \rrbracket = \llbracket p \rrbracket \cup \llbracket q \rrbracket$ を証明せよ

目標： $p \vee q$ が成り立つ状態の集合が、 p または q が成り立つ集合の和集合であることを示します。

証明：

論理和の意味論によれば：

- 任意の状態 s に対して：

$s \models p \vee q$ は、かつそのときに限り、 $s \models p$ または $s \models q$

したがって：

$$\llbracket p \vee q \rrbracket = \{s \in \Sigma \mid s \models p \vee q\} = \{s \in \Sigma \mid s \models p\} \cup \{s \in \Sigma \mid s \models q\} = \llbracket p \rrbracket \cup \llbracket q \rrbracket \Theta$$

結論：

$$\llbracket p \vee q \rrbracket = \llbracket p \rrbracket \cup \llbracket q \rrbracket \Theta$$

3. $\llbracket p \wedge q \rrbracket = \llbracket p \rrbracket \cap \llbracket q \rrbracket$ を証明せよ

目標： $p \wedge q$ が成り立つ状態の集合が、 p と q が成り立つ集合の共通部分であることを示します。

証明：

論理積の意味論によれば：

- 任意の状態 s に対して：

$s \models p \wedge q$ は、かつそのときに限り、 $s \models p$ かつ $s \models q$

したがって：

$$\llbracket p \wedge q \rrbracket = \{s \in \Sigma \mid s \models p \wedge q\} = \{s \in \Sigma \mid s \models p\} \cap \{s \in \Sigma \mid s \models q\} = \llbracket p \rrbracket \cap \llbracket q \rrbracket \Theta$$

結論：

$$\llbracket p \wedge q \rrbracket = \llbracket p \rrbracket \cap \llbracket q \rrbracket \Theta$$

4. $p \implies q$ であることと $\llbracket p \rrbracket \subseteq \llbracket q \rrbracket$ であることは同値であることを証明せよ

目標: $p \implies q$ が成り立つことと、 p を満たすすべての状態が q も満たすことが同値であることを示します。

証明:

含意の意味論によれば:

- $p \implies q$ が真 (有効) であるのは、すべての状態 s に対して:

$s \models p \implies q$ は、かつそのときに限り、 $s \models p$ ならば $s \models q$

つまり:

- p を満たすすべての状態 s が、 q も満たす必要があります。 - したがって、 $\llbracket p \rrbracket \subseteq \llbracket q \rrbracket$ 。

逆に:

- $\llbracket p \rrbracket \subseteq \llbracket q \rrbracket$ であれば、すべての $s \in \llbracket p \rrbracket$ に対して $s \in \llbracket q \rrbracket$ であり、 $s \models p \implies q$ となります。

結論:

$p \implies q$ であることと $\llbracket p \rrbracket \subseteq \llbracket q \rrbracket$ であることは同値である。

まとめ

- 問題1では、形式意味論における変数と式への置換の操作を示しました。 - 問題2では、論理表明の意味論の基本的な性質を証明し、論理演算と状態集合の集合演算の関係を明らかにしました。

注釈: 記号 $\llbracket p \rrbracket$ は、表明 p が成り立つ状態の集合を表し、 Σ はすべての適切な状態の集合を表します。

参照

1. Mamanchuk N., University of Tsukuba, Github, October 11, 2024. Available online: <https://github.com/RIFLE>